Corrigé brut

CCINP PSI — Mathématiques 2026

CCINP · PSI · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve PSI1M, durée 4 heures, calculatrices interdites. Deux exercices et un problème indépendants, 43 questions (Q1 à Q43).

Exercice 1 — Un jeu de pile ou face

Préliminaires

Q1. La fonction $x \mapsto 1-x$ est polynomiale et ne s'annule pas sur $]-1,1[$.

Quotient de deux fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ à dénominateur non nul, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$. Elle est donc de classe $\mathcal{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(k)$: « pour tout $x \in]-1,1[$, $f^{(k)}(x) = \dfrac{k!}{(1-x)^{k+1}}$ ».

— Initialisation : $f^{(0)}(x) = \dfrac{1}{1-x} = \dfrac{0!}{(1-x)^1}$.

— Hérédité : si $\mathcal{P}(k)$ est vraie, on dérive $x \mapsto (1-x)^{-(k+1)}$ comme une composée.

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= k! \cdot \big(-(k+1)\big)(1-x)^{-(k+2)} \cdot (-1) \\ &= \frac{(k+1)!}{(1-x)^{k+2}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-1,1[,\quad f^{(k)}(x) = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}.}$$

Q2. La série entière $\sum_{n\geq 0} x^n$ a pour rayon de convergence 1 et pour somme $f(x)$ sur $]-1,1[$.

D'après le théorème de dérivation terme à terme, la somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle ouvert de convergence, et ses dérivées s'obtiennent en dérivant terme à terme, avec le même rayon.

La dérivée k-ième de $x \mapsto x^n$ est nulle si $n < k$. Si $n \geq k$, elle vaut $\frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k}$. Avec Q1 :

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-1,1[,\ \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!}\, x^{n-k} = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}.}$$

En divisant par $k!$, on obtient la relation $(\star)$, sous la forme qui servira en Q7 :

$$\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}.$$

Étude d'un jeu de Pile ou Face

Q3. Les lancers du joueur 1 sont des épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre $p \in]0,1[$, et X est le rang du premier succès (fini presque sûrement par hypothèse).

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons F_i l'événement « Face au i-ème lancer » et P_n l'événement « Pile au n-ième lancer ». Alors :

$$\{X = n\} = F_1 \cap \cdots \cap F_{n-1} \cap P_n.$$

Par indépendance des lancers, $P(X = n) = (1-p)^{n-1}p$.

$$\boxed{X \sim \mathcal{G}(p), \quad \text{de support } \mathbb{N}^*.}$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad P(X = n) = p(1-p)^{n-1}.}$$

En particulier $P(X = n) > 0$ pour tout $n \geq 1$.

Q4. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{N}$. L'événement $\{X = n\}$ est de probabilité non nulle, donc la probabilité conditionnelle est définie.

Sachant $\{X = n\}$, le joueur 2 effectue n lancers indépendants, chacun donnant Pile avec probabilité p.

Y compte alors les succès de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p. La loi conditionnelle de Y sachant $\{X = n\}$ est donc la loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$:

$$\boxed{P(Y = k \mid X = n) = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & \text{si } 0 \leq k \leq n, \\ 0 & \text{si } k > n. \end{cases}}$$

Q5. Les événements $\{X = n\}$, $n \in \mathbb{N}^*$, sont deux à deux incompatibles et de probabilités non nulles. Leur réunion $\{X \in \mathbb{N}^*\}$ est de probabilité 1 (énoncé).

C'est un système quasi-complet d'événements. La formule des probabilités totales donne, pour tout $k \in \mathbb{N}$, avec Q3 :

$$\boxed{\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{n=1}^{+\infty} P(Y = k \mid X = n)\, P(X = n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} P(Y = k \mid X = n)\, p(1-p)^{n-1}. \end{aligned}}$$

Q6. Pour $k = 0$, Q4 donne $P(Y = 0 \mid X = n) = (1-p)^n$. La raison $(1-p)^2$ appartient à $]0,1[$, donc la série géométrique converge et Q5 donne :

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (1-p)^n\, p(1-p)^{n-1} \\ &= \frac{p}{1-p} \sum_{n=1}^{+\infty} \left((1-p)^2\right)^n \\ &= \frac{p}{1-p} \cdot \frac{(1-p)^2}{1-(1-p)^2}. \end{aligned}$$

Comme $1-(1-p)^2 = p(2-p) > 0$:

$$\boxed{P(Y=0) = \frac{1-p}{2-p}.}$$

Q7. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Par Q4, les termes d'indice $n < k$ de la somme de Q5 sont nuls. On écrit $(n-k)+(n-1) = 2(n-k)+(k-1)$:

$$\begin{aligned} P(Y=k) &= \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}\, p(1-p)^{n-1} \\ &= p^{k+1}(1-p)^{k-1} \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} \left((1-p)^2\right)^{n-k}. \end{aligned}$$

Le réel $x = (1-p)^2$ appartient à $]0,1[\subset]-1,1[$, intervalle ouvert de convergence. La relation $(\star)$ de Q2 s'applique :

$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} &= \frac{1}{\left(1-(1-p)^2\right)^{k+1}} \\ &= \frac{1}{p^{k+1}(2-p)^{k+1}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad P(Y=k) = \frac{(1-p)^{k-1}}{(2-p)^{k+1}}.}$$

Contrôle : la somme des probabilités vaut bien 1.

$$\begin{aligned} \sum_{k\geq 0} P(Y=k) &= \frac{1-p}{2-p} + \frac{1}{(2-p)^2} \sum_{k\geq 1} \left(\frac{1-p}{2-p}\right)^{k-1} \\ &= \frac{1-p}{2-p} + \frac{1}{2-p} \\ &= 1. \end{aligned}$$

La formule de Q7 ne s'étend pas à $k=0$.

Exercice 2 — Une caractérisation de la fonction Gamma

Une fonction g est convexe sur un intervalle I si, pour tous $x, y \in I$ et $\lambda \in [0,1]$, $g(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda g(x) + (1-\lambda) g(y)$.

Existence : la fonction Γ vérifie (S)

Q8. Soit $x > 0$ et $h_x(t) = t^{x-1}e^{-t}$. La fonction h_x est continue et strictement positive sur $\mathbb{R}_+^*$; l'intégrale est impropre en 0 et en $+\infty$.

— En 0^+ : $h_x(t) \sim t^{x-1} = \dfrac{1}{t^{1-x}}$, avec $1-x < 1$. Par comparaison de fonctions positives à une intégrale de Riemann, h_x est intégrable sur $]0,1]$.

— En $+\infty$: $t^2 h_x(t) = t^{x+1}e^{-t} \to 0$ par croissances comparées. Donc $h_x(t) = o(1/t^2)$ et h_x est intégrable sur $[1, +\infty[$.

Ainsi $\Gamma(x)$ est bien défini. De plus, h_x est positive, donc $\Gamma(x) \geq \int_1^2 h_x$. Sur le segment $[1,2]$, h_x est continue, positive et non identiquement nulle, donc $\int_1^2 h_x > 0$.

$$\boxed{\Gamma \text{ est définie sur } \mathbb{R}_+^* \text{ et } \Gamma(x) > 0.}$$

Q9. Soit $x > 0$ et $0 < \varepsilon < A$. Les fonctions $t \mapsto t^x$ et $t \mapsto -e^{-t}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[\varepsilon, A]$. L'intégration par parties donne :

$$\int_\varepsilon^A t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \big[-t^x e^{-t}\big]_\varepsilon^A + x\int_\varepsilon^A t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Le crochet vaut $\varepsilon^x e^{-\varepsilon} - A^x e^{-A}$. Il tend vers 0 quand $\varepsilon \to 0^+$ (car $x > 0$) et quand $A \to +\infty$ (croissances comparées).

Les deux intégrales convergent (Q8 en $x+1$ et en x). En passant à la limite :

$$\boxed{\forall x > 0,\quad \Gamma(x+1) = x\,\Gamma(x).}$$

De plus $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1$.

Q10. Soient $x \in [a,b]$ et $t > 0$. On écrit $t^{x-1} = e^{(x-1)\ln t}$: à t fixé, le sens de variation de $x \mapsto t^{x-1}$ dépend du signe de $\ln t$.

— Si $t \in]0,1]$: $\ln t \leq 0$ et $x - 1 \geq a - 1$, donc $(x-1)\ln t \leq (a-1)\ln t$, soit $t^{x-1} \leq t^{a-1}$.
Comme $e^{-t} \leq 1$, on obtient $t^{x-1}e^{-t} \leq t^{a-1} = \varphi(t)$.
— Si $t > 1$: $\ln t > 0$ et $x - 1 \leq b - 1$, donc $t^{x-1} \leq t^{b-1}$. Puis $t^{x-1}e^{-t} \leq t^{b-1}e^{-t} = \varphi(t)$.

$$\boxed{\forall (x,t) \in [a,b] \times \mathbb{R}_+^*,\quad t^{x-1}e^{-t} \leq \varphi(t).}$$

Q11. Soit $k \in \{0,1,2\}$; l'argument est le même pour les trois valeurs.

La fonction ψ_k est positive. Elle est continue sur $]0,1]$ et sur $]1,+\infty[$, avec des limites finies en 1 de part et d'autre : elle est continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour $k = 0$, la fonction $\psi_0 = \varphi$ saute de 1 à e^{-1} en $t = 1$.

Pour $k \geq 1$, le facteur $|\ln t|^k$ s'annule en 1, et ψ_k y est continue.

— Sur $]0,1]$, on a $\psi_k(t) = |\ln t|^k t^{a-1}$. Posons $s = 1 - \frac{a}{2}$, qui appartient à $]0,1[$.
Par croissances comparées, $t^s \psi_k(t) = |\ln t|^k\, t^{a/2}$ tend vers 0 en 0^+.
Donc $\psi_k(t) = o(t^{-s})$ avec $s < 1$. Par comparaison à une intégrale de Riemann, ψ_k est intégrable sur $]0,1]$.
— Sur $[1,+\infty[$: $t^2\psi_k(t) = (\ln t)^k t^{b+1}e^{-t} \to 0$. Donc $\psi_k(t) = o(1/t^2)$ et ψ_k est intégrable sur $[1,+\infty[$.

$$\boxed{\psi_0,\ \psi_1,\ \psi_2 \text{ sont intégrables sur } \mathbb{R}_+^*.}$$

Q12. Soit $F(x,t) = t^{x-1}e^{-t} = e^{(x-1)\ln t}e^{-t}$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$. On vérifie les hypothèses du théorème de classe $\mathcal{C}^2$ des intégrales à paramètre, la dérivation portant sur la variable x.

— Pour tout $t > 0$, $x \mapsto F(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$, avec :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x,t) = \ln t \; t^{x-1}e^{-t}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x,t) = (\ln t)^2 \, t^{x-1}e^{-t}$$

— Pour tout $x > 0$, les trois fonctions $t \mapsto F(x,t)$, $t \mapsto \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)$ et $t \mapsto \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x,t)$ sont continues sur $\mathbb{R}_+^*$.
— Domination sur tout segment. Soit $[c,d] \subset \mathbb{R}_+^*$. Posons $a = \min(c, \frac{1}{2})$ et $b = \max(d, 2)$, de sorte que $0 < a < 1 < b$ et $[c,d] \subset [a,b]$.
Par Q10, pour $j \in \{0,1,2\}$ et $(x,t) \in [c,d] \times \mathbb{R}_+^*$:

$$\left|\frac{\partial^j F}{\partial x^j}(x,t)\right| = |\ln t|^j \, t^{x-1}e^{-t} \leq \psi_j(t).$$

Le majorant ψ_j ne dépend pas de x et il est intégrable d'après Q11.

En particulier, $t \mapsto F(x,t)$ et $t \mapsto \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)$ sont intégrables pour tout $x > 0$. Le théorème donne que Γ est de classe $\mathcal{C}^2$ et qu'on peut dériver sous le signe intégrale :

$$\boxed{\Gamma \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*)}$$

$$\boxed{\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty} \ln t \; t^{x-1}e^{-t} \, \mathrm{d}t}$$

$$\boxed{\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^2 \, t^{x-1}e^{-t} \, \mathrm{d}t}$$

Q13. Soient $u, v \in \mathcal{C}^0([\alpha,\beta])$, à valeurs réelles. Le produit uv est continu sur un segment, donc $\langle u, v\rangle$ est défini.

— Symétrie : $uv = vu$, donc $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$.
— Bilinéarité : la linéarité de l'intégrale donne la linéarité à gauche, puis la symétrie donne la linéarité à droite.
— Positivité : $\langle u, u\rangle = \int_\alpha^\beta u^2 \geq 0$, car $u^2 \geq 0$ et $\alpha < \beta$.
— Caractère défini : si $\int_\alpha^\beta u^2 = 0$, la fonction u^2 est continue, positive et d'intégrale nulle sur $[\alpha,\beta]$ avec $\alpha < \beta$. Elle est donc nulle, et $u = 0$.

$$\boxed{\langle \cdot, \cdot \rangle \text{ est un produit scalaire sur } \mathcal{C}^0([\alpha,\beta]).}$$

Q14. *Inégalité.* Fixons $x > 0$ et $0 < \alpha < \beta$. Posons $u(t) = t^{\frac{x-1}{2}}e^{-t/2}$ et $v(t) = \ln t \; u(t)$, continues sur $[\alpha,\beta]$. Alors :

$$\langle u, u\rangle = \int_\alpha^\beta t^{x-1}e^{-t} \, \mathrm{d}t$$

$$\langle u, v\rangle = \int_\alpha^\beta \ln t\, t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

$$\langle v, v\rangle = \int_\alpha^\beta (\ln t)^2\, t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

L'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire de Q13 donne $\langle u, v\rangle^2 \leq \langle u, u\rangle\langle v, v\rangle$.

Prenons $\alpha = 1/m$ et $\beta = m$, puis faisons tendre l'entier m vers $+\infty$. Les trois intégrandes sont intégrables sur $\mathbb{R}_+^*$ (Q8, Q12).

Les trois intégrales tendent donc vers $\Gamma(x)$, $\Gamma'(x)$ et $\Gamma''(x)$, et l'inégalité large passe à la limite :

$$\boxed{\forall x > 0,\quad \Gamma'(x)^2 \leq \Gamma(x)\,\Gamma''(x).}$$

Convexité. Comme $\Gamma > 0$ et $\Gamma \in \mathcal{C}^2$, la fonction $G = \ln\circ\Gamma$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$. En dérivant $G' = \Gamma'/\Gamma$:

$$G'' = \frac{\Gamma''\Gamma - \Gamma'^2}{\Gamma^2} \geq 0.$$

Ainsi G' est croissante. Soient $x < y$, $\lambda \in]0,1[$ et $z = \lambda x + (1-\lambda)y$.

On a $z - x = (1-\lambda)(y-x)$ et $y - z = \lambda(y-x)$. Par croissance de G' :

$$G(z) - G(x) = \int_x^z G' \leq (z-x)\,G'(z)$$

$$G(y) - G(z) = \int_z^y G' \geq (y-z)\,G'(z)$$

On en déduit :

$$\begin{aligned}\lambda G(x) + (1-\lambda)G(y) - G(z) &= (1-\lambda)(G(y)-G(z)) - \lambda(G(z)-G(x))\\ &\geq (1-\lambda)(y-z)\,G'(z) - \lambda(z-x)\,G'(z)\\ &= \big[(1-\lambda)\lambda - \lambda(1-\lambda)\big](y-x)\,G'(z)\\ &= 0.\end{aligned}$$

Les cas $\lambda \in \{0,1\}$ ou $x = y$ sont immédiats : $\ln\circ\Gamma$ est convexe.

Conclusion. Γ va de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ (Q8), vérifie $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et $\Gamma(1) = 1$ (Q9), et $\ln\circ\Gamma$ est convexe :

$$\boxed{\Gamma \text{ vérifie } (S).}$$

Unicité

Q15. Fixons $x > 0$ et montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $f(x+n) = x(x+1)\cdots(x+n-1)f(x)$, le produit vide valant 1 pour $n = 0$.

— Initialisation : pour $n = 0$, l'égalité s'écrit $f(x) = f(x)$.
— Hérédité : si elle est vraie au rang n, comme $x + n > 0$, la première relation de (S) donne $f(x+n+1) = (x+n)f(x+n)$, donc $f(x+n+1) = x(x+1)\cdots(x+n)f(x)$.

$$\boxed{f(x+n) = x(x+1)\cdots(x+n-1)\,f(x).}$$

Pour $x = 1$, avec $f(1) = 1$, puis en prenant le logarithme :

$$\boxed{f(n+1) = n!}$$

$$\boxed{g(n+1) = \ln(n!)}$$

Q16. Soient $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. Q15 au rang $n+1$ donne $f(x+n+1) = x(x+1)\cdots(x+n)f(x)$.

Les réels $x, x+1, \dots, x+n$ et $f(x)$ sont strictement positifs. On peut donc appliquer $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, valable pour $a, b > 0$:

$$\boxed{\forall x > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\quad g(x+n+1) = g(x) + \ln\big(x(x+1)\cdots(x+n)\big).}$$

Q17. Soient $x \in]0,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $g = \ln \circ f$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ par (S). On applique deux fois le Lemme 1 avec $a = n+1$.

— Points $n < x+n+1$. Ils appartiennent à $\mathbb{R}_+^*$ (car $n \geq 1$) et sont distincts de $n+1$ (car $x > 0$). Le lemme donne :

$$\frac{g(n) - g(n+1)}{n - (n+1)} \leq \frac{g(x+n+1) - g(n+1)}{x}.$$

Le membre de gauche vaut $g(n+1) - g(n)$.

— Points $x+n+1 \leq n+2$ (car $x \leq 1$), tous deux distincts de $n+1$. Le lemme donne :

$$\frac{g(x+n+1) - g(n+1)}{x} \leq \frac{g(n+2) - g(n+1)}{(n+2) - (n+1)}.$$

Le membre de droite vaut $g(n+2) - g(n+1)$.

$$\boxed{g(n+1) - g(n) \leq \frac{g(x+n+1) - g(n+1)}{x} \leq g(n+2) - g(n+1).}$$

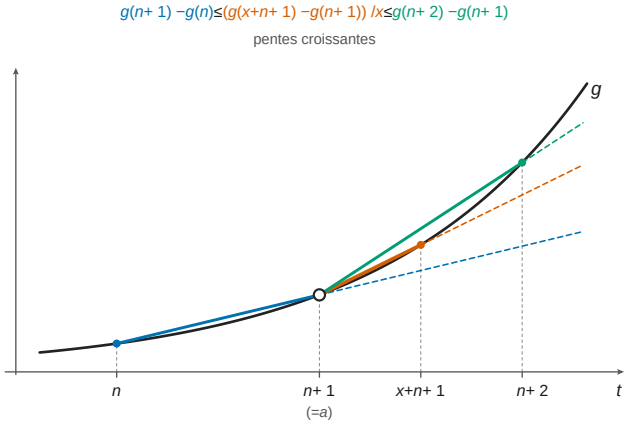


Figure 1 — Les trois cordes issues de (n + 1, g(n + 1)) : leurs pentes croissent avec l'autre extrémité, d'où l'encadrement de Q17 (allure d'une fonction convexe quelconque)

Q18. Soient $x \in]0,1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Par Q15, $g(n) = \ln((n-1)!)$, $g(n+1) = \ln(n!)$ et $g(n+2) = \ln((n+1)!)$. Donc :

$$g(n+1) - g(n) = \ln n$$

$$g(n+2) - g(n+1) = \ln(n+1)$$

Par Q16, $g(x+n+1) - g(n+1) = g(x) + \ln\big(x(x+1)\cdots(x+n)\big) - \ln(n!)$. En multipliant l'encadrement de Q17 par $x > 0$:

$$x \ln n \leq g(x) + \ln \frac{x(x+1)\cdots(x+n)}{n!} \leq x \ln(n+1).$$

Posons $u_n(x) = \dfrac{n^x\, n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$, de sorte que $\ln u_n(x) = x \ln n - \ln \frac{x(x+1)\cdots(x+n)}{n!}$. L'encadrement s'écrit :

$$\begin{aligned} 0 &\leq g(x) - \ln u_n(x) \\ &\leq x \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &\leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Le majorant tend vers 0 quand $n \to +\infty$. Par encadrement, $\ln u_n(x) \to g(x)$. Par continuité de exp, $u_n(x) \to e^{g(x)} = f(x)$:

$$\boxed{\forall x \in]0,1], \quad f(x) = \lim_{n \to +\infty} \frac{n^x\, n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.}$$

Q19. D'après Q14, Γ est une fonction de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$ qui vérifie (S). Les questions Q15 à Q18 n'utilisent que ces hypothèses : elles s'appliquent à Γ.

Pour $x \in]0,1]$, $\Gamma(x)$ est donc la limite de la même suite $(u_n(x))$, qui ne dépend que de x. Par unicité de la limite :

$$\boxed{\forall x \in]0,1], \quad f(x) = \Gamma(x).}$$

Q20. Soit $x > 0$. Les intervalles $]n, n+1]$, $n \in \mathbb{N}$, recouvrent $\mathbb{R}_+^*$: il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $y = x - n \in]0,1]$.

Par Q15 appliquée à f et à Γ (qui vérifie (S)), puis Q19 :

$$\begin{aligned} f(x) &= y(y+1)\cdots(y+n-1)\, f(y) \\ &= y(y+1)\cdots(y+n-1)\,\Gamma(y) \\ &= \Gamma(x). \end{aligned}$$

$$\boxed{f = \Gamma \ : \ \Gamma \text{ est l'unique fonction } \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}_+^* \text{ vérifiant } (S).}$$

Problème — Étude d'une classe d'endomorphismes

Partie I - Deux exemples

$E = \mathbb{K}_2[X]$, de base canonique $\mathcal{B}_0 = (1, X, X^2)$.

Étude de u

Q21. On a $u(1) = 0$, $u(X) = 1$ et $u(X^2) = 2X^2 + 2X$. On range en colonnes les coordonnées des images :

$$\boxed{A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_0}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.}$$

A est triangulaire supérieure, donc $\chi_u = X^2(X-2)$: les valeurs propres sont 0 (double) et 2 (simple), et χ_u est scindé.

Pour $P = a + bX + cX^2$, on a $u(P) = b + 2cX + 2cX^2$. Donc $\ker u = \mathrm{Vect}(1)$ est de dimension 1, strictement inférieure à la multiplicité 2 de la valeur propre 0.

$$\boxed{u \text{ n'est pas diagonalisable.}}$$

Q22. Pour $P = a + bX + cX^2$:

$$u^2(P) = u(b + 2cX + 2cX^2) = 2c + 4cX + 4cX^2.$$

Donc $u^2(P) = 0$ si et seulement si $c = 0$:

$$\boxed{\ker u^2 = \mathbb{K}_1[X] = \mathrm{Vect}(1, X).}$$

C'est un sous-espace vectoriel, comme noyau d'un endomorphisme. Il est stable par u, car u et u^2 commutent : si $u^2(P) = 0$, alors $u^2(u(P)) = u(u^2(P)) = 0$.

Q23. On cherche une base (P_1, P_2, P_3) telle que $u(P_1) = 2P_1$, $u(P_2) = 0$ et $u(P_3) = P_2$.

Pour $P_1 = a + bX + cX^2$, l'équation $u(P_1) = 2P_1$ s'écrit $b = 2a$, $2c = 2b$ et $2c = 2c$. On prend $a = 1$:

$$P_1 = 1 + 2X + 2X^2$$

On prend ensuite $P_2 = 1$ et $P_3 = X$, qui vérifient $u(1) = 0$ et $u(X) = 1$.

La matrice des coordonnées de (P_1, P_2, P_3) dans $\mathcal{B}_0$ est $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, de déterminant $2 \neq 0$. Donc $\mathcal{B} = (1 + 2X + 2X^2,\ 1,\ X)$ est une base de E et :

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Cette matrice est diagonale par blocs : un bloc (2) de taille 1 et un bloc $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ de taille 2. Avec $p = q = 1$, on a $p + 2q = 3$ et l'assertion (ii) est vérifiée :

$$\boxed{u \in \mathcal{D}.}$$

Autrement dit, $E = \mathrm{Vect}(P_1) \oplus \mathbb{K}_1[X]$, somme d'une droite et d'un plan stables.

Étude de v

Q24. On a $v(1) = 0$, $v(X) = 1$ et $v(X^2) = 2X$:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_0}(v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Cette matrice est triangulaire à diagonale nulle : $\chi_v = X^3$, et 0 est la seule valeur propre de v, avec $\ker v = \mathrm{Vect}(1)$.

Q25. Soit $D = \mathrm{Vect}(P)$ une droite, avec $P \neq 0$.

Si D est stable par v, alors $v(P) \in D$: il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $P' = \lambda P$, et P est un vecteur propre.

Réciproquement, si $P' = \lambda P$, la droite D est stable. Les droites stables sont donc exactement les droites engendrées par un vecteur propre de v.

Par Q24, la seule valeur propre est 0, et le sous-espace propre associé est $\ker v = \mathrm{Vect}(1)$.

On peut aussi le voir directement. Supposons $\lambda \neq 0$ et $P' = \lambda P$, et comparons les degrés.

Si $\deg P \geq 1$, alors $\deg P' < \deg(\lambda P)$; si P est constant, alors $P' = 0$. Dans les deux cas $P = 0$, ce qui est exclu.

$$\boxed{\text{La seule droite stable par } v \text{ est } \mathbb{K}_0[X] = \mathrm{Vect}(1).}$$

Q26. $\mathbb{K}_1[X]$ est de dimension 2 et stable, car $v(a+bX) = b \in \mathbb{K}_1[X]$.

Unicité. Soit F un plan stable par v, et supposons que F contienne un polynôme P de degré 2.

Par stabilité, F contient aussi $v(P) = P'$, de degré 1, et $v^2(P) = P''$, constante non nulle.

Ces trois polynômes ont des degrés distincts 2, 1, 0 : ils forment une famille libre. Alors $\dim F \geq 3$, ce qui contredit $\dim F = 2$.

Donc $F \subset \mathbb{K}_1[X]$, et l'égalité des dimensions donne $F = \mathbb{K}_1[X]$.

$$\boxed{\mathbb{K}_1[X] \text{ est le seul plan stable par } v.}$$

Q27. Supposons $v \in \mathcal{D}$. Par (i), il existe $(p,q) \in \mathbb{N}^2$ avec $p + 2q = 3$, et des sous-espaces stables (droites D_i, plans P_j) tels que $E = \bigoplus D_i \oplus \bigoplus P_j$.

Les seules possibilités sont $(p,q) = (3,0)$ et $(p,q) = (1,1)$.

— Cas $(3,0)$: il faudrait trois droites stables en somme directe, donc distinctes. C'est impossible, car il n'y en a qu'une (Q25).
— Cas $(1,1)$: par Q25 et Q26, $D_1 = \text{Vect}(1)$ et $P_1 = \mathbb{K}_1[X]$. Or $1 \in \mathbb{K}_1[X]$, donc $D_1 \cap P_1 \neq \{0\}$ et la somme n'est pas directe.

$$\boxed{v \notin \mathcal{D}.}$$

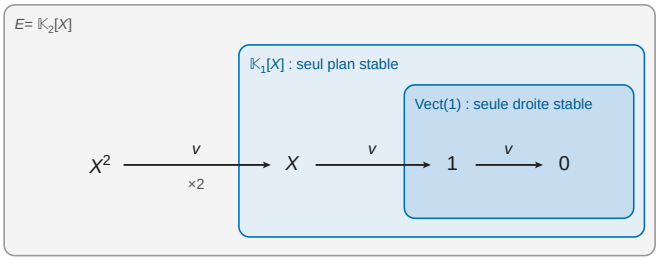


Figure 2 — Action de v sur la base canonique : Vect(1) et Vect(1, X), seuls sous-espaces stables de dimension 1 et 2, sont emboîtés

Q28. Soit $w \in \mathcal{L}(E)$ défini par $w(P) = X^2P''$. On a $w(1) = 0$, $w(X) = 0$ et $w(X^2) = 2X^2$.

La matrice de w dans $\mathcal{B}_0$ est $\text{diag}(0,0,2)$: elle est diagonale, donc $w \in \mathcal{D}$ (trois blocs de taille 1).

Par définition, $u = w + v$, donc $v = u - w$. Or $u \in \mathcal{D}$ (Q23), $w \in \mathcal{D}$, mais $v \notin \mathcal{D}$ (Q27). La partie $\mathcal{D}$ n'est donc pas stable par combinaison linéaire.

$$\boxed{\mathcal{D} \text{ n'est pas un sous-espace vectoriel de } \mathcal{L}(E).}$$

Partie II - Le cas des endomorphismes nilpotents

Cas $n = 1$

Q29. Soit (e) une base de E, de dimension 1. Comme $u(e) \in \text{Vect}(e)$, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(e) = \lambda e$.

Par linéarité, $u = \lambda \,\text{Id}_E$.

Alors $u^k = \lambda^k \mathrm{Id}_E = 0$ impose $\lambda^k = 0$, donc $\lambda = 0$.

$$\boxed{u = 0 \text{ (et } k = 1).}$$

Cas $n = 2$

Q30. Un tel x existe : par minimalité de l'indice k, on a $u^{k-1} \neq 0$.

Soit $\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i u^i(x) = 0$ et supposons les λ_i non tous nuls. Soit i_0 le plus petit indice tel que $\lambda_{i_0} \neq 0$.

Appliquons u^{k-1-i_0}. Pour $i > i_0$, le terme devient $\lambda_i u^{k-1+(i-i_0)}(x)$, nul car l'exposant est au moins k.

Il reste $\lambda_{i_0} u^{k-1}(x) = 0$. Comme $u^{k-1}(x) \neq 0$, on obtient $\lambda_{i_0} = 0$: contradiction.

$$\boxed{(u^{k-1}(x), \dots, u(x), x) \text{ est libre.}}$$

Q31. La famille libre de Q30 compte k vecteurs dans un espace de dimension 2 : son cardinal est au plus la dimension, donc $k \leq 2$.

Par ailleurs $k \neq 1$: sinon $u = u^1 = 0$, alors que u est supposé non nul. Comme $k \in \mathbb{N}^*$, on a $k \geq 2$.

$$\boxed{k = 2 \ \text{ et } \ u^2 = 0, \ \text{ donc } \ u \in \mathcal{N}_2.}$$

Cas général

Q32. Soit $u \in \mathcal{D} \cap \mathcal{N}$, d'indice k. Soit $E = \bigoplus_i D_i \oplus \bigoplus_j P_j$ une décomposition donnée par (i).

Pour chaque facteur F, stable par u, l'endomorphisme induit u_F vérifie $u_F^k = (u^k)_F = 0$: il est nilpotent.

— Si $\dim F = 1$, Q29 donne $u_F = 0$.
— Si $\dim F = 2$, ou bien $u_F = 0$, ou bien Q31 appliquée à u_F donne $u_F^2 = 0$.

Dans tous les cas $u_F^2 = 0$. Tout $x \in E$ s'écrit $x = \sum_F x_F$ avec $x_F \in F$, donc $u^2(x) = \sum_F u_F^2(x_F) = 0$.

$$\boxed{\mathcal{D} \cap \mathcal{N} \subset \mathcal{N}_2.}$$

Q33. Soit $y = u(x) \in \operatorname{Im} u$. Alors $u(y) = u^2(x) = 0$, donc $y \in \ker u$.

Le théorème du rang donne $\dim \ker u = n - r$. L'inclusion donne alors $r = \dim \operatorname{Im} u \leq \dim \ker u$:

$$\boxed{\operatorname{Im} u \subset \ker u \ \text{ et } \ r \leq n - r.}$$

Q34. La construction a un sens. La famille $(e_1, \dots, e_r)$ est libre et contenue dans $\ker u$ (Q33) : on peut la compléter en une base de $\ker u$, de dimension $n - r$.

Les f_i existent, car chaque e_i avec $i \leq r$ appartient à $\operatorname{Im} u$.

La famille compte $(n - r) + r = n = \dim E$ vecteurs : il suffit de montrer qu'elle est libre. Soient des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-r}$ et $\mu_1, \dots, \mu_r$ tels que :

$$\sum_i \lambda_i e_i + \sum_j \mu_j f_j = 0.$$

En appliquant u, comme $e_i \in \ker u$ et $u(f_j) = e_j$, on obtient $\sum_j \mu_j e_j = 0$. La famille $(e_1, \dots, e_r)$ est libre, donc tous les μ_j sont nuls.

Il reste $\sum_i \lambda_i e_i = 0$. La liberté de la base $(e_1, \dots, e_{n-r})$ de $\ker u$ donne $\lambda_i = 0$ pour tout i.

$$\boxed{(e_1, \dots, e_{n-r}, f_1, \dots, f_r) \text{ est une base de } E.}$$

Q35. On réordonne la base de Q34 :

$$\mathcal{B} = (e_{r+1}, \dots, e_{n-r},\ e_1, f_1,\ e_2, f_2, \dots, e_r, f_r).$$

C'est une base de E, et $n - 2r \geq 0$ par Q33.

On a $u(e_i) = 0$ pour tout i, car les e_i sont dans $\ker u$, et $u(f_i) = e_i$ pour $i \leq r$.

Les $n - 2r$ premières colonnes de la matrice sont nulles. Chaque couple (e_i, f_i) engendre un plan stable, sur lequel la matrice de u dans la base (e_i, f_i) est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = J$:

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \mathrm{diag}(0_{n-2r}, \underbrace{J, \dots, J}_{r}).}$$

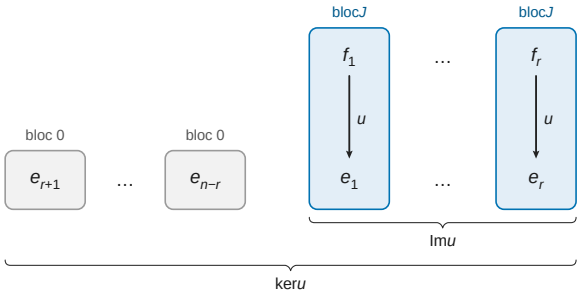


Figure 3 — Base de Q35 pour $u^2 = 0$: chaque paire (e_i, f_i) donne un bloc J, chaque e_j avec $j > r$ un bloc nul

Q36. L'inclusion $\mathcal{D} \cap \mathcal{N} \subset \mathcal{N}_2$ est Q32.

Réciproquement, soit $u \in \mathcal{N}_2$. Comme $u^2 = 0$, u est nilpotent.

Dans la base de Q35, sa matrice est diagonale par blocs : $p = n - 2r$ blocs nuls de taille 1 et $q = r$ blocs J de taille 2.

Comme $p + 2q = n$, l'assertion (ii) donne $u \in \mathcal{D}$.

$$\boxed{\mathcal{N}_2 = \mathcal{D} \cap \mathcal{N}.}$$

Partie III - Un critère d'appartenance à $\mathcal{D}$

Q37. *Linéarité.* Pour $(A, B), (A_1, B_1) \in \mathbb{K}_1[X]^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, la distributivité du produit des polynômes donne :

$$\varphi((A, B) + \lambda(A_1, B_1)) = \varphi(A, B) + \lambda\, \varphi(A_1, B_1).$$

φ est donc linéaire (une seule variable, le couple (A, B)). Elle est à valeurs dans $\mathbb{K}_3[X]$, car chaque produit est de degré au plus $2 + 1 = 3$.

Dimensions. $\dim \mathbb{K}_1[X]^2 = 2 + 2 = 4 = \dim \mathbb{K}_3[X]$. Une application linéaire entre deux espaces de même dimension finie est bijective dès qu'elle est injective : il suffit de montrer que $\ker \varphi = \{0\}$.

Injectivité. Supposons $(X-a)^2 A + (X-b)^2 B = 0$.

— L'évaluation en a donne $(a-b)^2 B(a) = 0$, donc $B(a) = 0$ car $a \neq b$.
— On dérive l'égalité, puis on évalue en a : $2(a-b)B(a) + (a-b)^2 B'(a) = 0$, donc $B'(a) = 0$.

Comme $\deg B \leq 1$, on a $B = B(a) + B'(a)(X-a) = 0$. Il reste $(X-a)^2 A = 0$, donc $A = 0$ par intégrité de $\mathbb{K}[X]$.

$$\boxed{\varphi \text{ est un isomorphisme de } \mathbb{K}_1[X]^2 \text{ sur } \mathbb{K}_3[X].}$$

Par surjectivité, le polynôme $1 \in \mathbb{K}_3[X]$ a un antécédent :

$$\boxed{\exists (A, B) \in \mathbb{K}_1[X]^2, \quad (X-a)^2 A + (X-b)^2 B = 1.}$$

Par exemple, pour $a = 0$ et $b = 1$: $A = 3 - 2X$ et $B = 1 + 2X$.

Q38. L'application $P \mapsto P(u)$ est linéaire et vérifie $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$; en particulier, deux polynômes en u commutent. En évaluant en u la relation de Q37 :

$$\mathrm{Id}_E = A(u) \circ (u - a\,\mathrm{Id}_E)^2 + B(u) \circ (u - b\,\mathrm{Id}_E)^2.$$

Soit x dans les deux noyaux. En appliquant cette égalité à x, on obtient $x = A(u)(0) + B(u)(0) = 0$.

$$\boxed{\ker(u - a\,\mathrm{Id}_E)^2 \cap \ker(u - b\,\mathrm{Id}_E)^2 = \{0\}.}$$

Q39. Récurrence sur p. Pour $p \leq 1$, il n'y a rien à montrer. Supposons le résultat vrai pour $p-1$ scalaires distincts.

Soient $x_i \in \ker(u - \alpha_i\,\mathrm{Id}_E)$, pour $1 \leq i \leq p$, avec $\sum_{i=1}^{p} x_i = 0$. En appliquant $u - \alpha_p \mathrm{Id}_E$, on obtient :

$$\sum_{i=1}^{p-1} (\alpha_i - \alpha_p)\, x_i = 0.$$

Chaque terme $(\alpha_i - \alpha_p)x_i$ appartient à $\ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E)$. Par hypothèse de récurrence, ces termes sont nuls. Comme $\alpha_i \neq \alpha_p$, on obtient $x_i = 0$ pour $i < p$, puis $x_p = 0$.

$$\boxed{\text{La somme } \textstyle\sum_{i=1}^{p} \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E) \text{ est directe.}}$$

Certains de ces noyaux peuvent être réduits à $\{0\}$, ce qui ne change rien.

Q40. Pour $q \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{H}_q$ la propriété : « pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tous scalaires $\alpha_1, \ldots, \alpha_p, \beta_1, \ldots, \beta_q$ deux à deux distincts, la somme $\sum_i \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E) + \sum_j \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$ est directe ».

$\mathcal{H}_0$ est Q39. Supposons $\mathcal{H}_q$ vraie. Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_p, \beta_1, \ldots, \beta_{q+1}$ deux à deux distincts. Soient $x_i \in \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E)$ et $y_j \in \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$ tels que :

$$\sum_i x_i + \sum_{j=1}^{q+1} y_j = 0.$$

Appliquons $w = (u - \beta_{q+1}\mathrm{Id}_E)^2$, qui est un polynôme en u :

— $w(y_{q+1}) = 0$;
— $w(x_i) = (\alpha_i - \beta_{q+1})^2 x_i$, qui appartient à $\ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E)$;
— pour $j \leq q$, $w(y_j) \in \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$, car w commute avec $(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$.

On obtient :

$$\sum_i (\alpha_i - \beta_{q+1})^2 x_i + \sum_{j \leq q} w(y_j) = 0.$$

Par $\mathcal{H}_q$, chaque terme est nul. Comme $\alpha_i \neq \beta_{q+1}$, on a $x_i = 0$.

Pour $j \leq q$, $w(y_j) = 0$: le vecteur y_j appartient à $\ker(u - \beta_{q+1}\mathrm{Id}_E)^2 \cap \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$, réduit à $\{0\}$ par Q38.

Il reste $y_{q+1} = 0$: $\mathcal{H}_{q+1}$ est vraie.

La somme $\bigoplus_{i=1}^{p} \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E) \oplus \bigoplus_{j=1}^{q} \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$ est directe.

Q41. Soit $N = p + 2q = \deg P \geq 1$.

Les P_i et les Q_j sont de degré $N - 1$, les R_j de degré $N - 2$: tous sont dans $\mathbb{K}_{N-1}[X]$.

La famille compte $p + 2q = N = \dim \mathbb{K}_{N-1}[X]$ éléments. Soit une combinaison linéaire nulle :

$$\sum_i \lambda_i P_i + \sum_j (\mu_j Q_j + \nu_j R_j) = 0.$$

— Évaluation en α_{i_0}. Tous les polynômes de la famille sauf P_{i_0} contiennent le facteur $X - \alpha_{i_0}$. Et $P_{i_0}(\alpha_{i_0}) \neq 0$:

$$P_{i_0}(\alpha_{i_0}) = \prod_{l \neq i_0} (\alpha_{i_0} - \alpha_l) \prod_j (\alpha_{i_0} - \beta_j)^2.$$

Donc $\lambda_{i_0} = 0$.

— Évaluation en β_{j_0}. Les P_i, ainsi que Q_j et R_j pour $j \neq j_0$, contiennent le facteur $(X - \beta_{j_0})^2$. De plus $Q_{j_0} = (X - \beta_{j_0}) R_{j_0}$ s'annule en β_{j_0}. Enfin $R_{j_0}(\beta_{j_0}) \neq 0$:

$$R_{j_0}(\beta_{j_0}) = \prod_i (\beta_{j_0} - \alpha_i) \prod_{l \neq j_0} (\beta_{j_0} - \beta_l)^2.$$

Donc $\nu_{j_0} = 0$.

— Il reste $\sum_j \mu_j Q_j = 0$. On dérive, puis on évalue en β_{j_0}.
Pour $j \neq j_0$, $(X - \beta_{j_0})^2$ divise Q_j, donc $Q_j'(\beta_{j_0}) = 0$. Et $Q_{j_0}'(\beta_{j_0}) = R_{j_0}(\beta_{j_0}) \neq 0$. Donc $\mu_{j_0} = 0$.

La famille est libre, de cardinal $\dim \mathbb{K}_{N-1}[X]$:

$$\boxed{\mathcal{B} = (P_1, \dots, P_p, Q_1, \dots, Q_q, R_1, \dots, R_q) \text{ est une base de } \mathbb{K}_{p+2q-1}[X].}$$

Q42. Comme $N \geq 1$, le polynôme 1 appartient à $\mathbb{K}_{N-1}[X]$. Il existe donc des scalaires tels que :

$$1 = \sum_i \lambda_i P_i + \sum_j (\mu_j Q_j + \nu_j R_j).$$

On évalue en u et on applique à $x \in E$:

$$x = \sum_i \underbrace{\lambda_i P_i(u)(x)}_{x_i} + \sum_j \underbrace{(\mu_j Q_j(u) + \nu_j R_j(u))(x)}_{y_j}.$$

On utilise $P(u) = 0$ et les relations $(X - \alpha_i)P_i = P$, $(X - \beta_j)^2 Q_j = (X - \beta_j)P$ et $(X - \beta_j)^2 R_j = P$:

$$(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E)(x_i) = \lambda_i \, P(u)(x) = 0$$

$$\begin{aligned}(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2(y_j) &= \mu_j \, (u - \beta_j \mathrm{Id}_E)(P(u)(x)) + \nu_j \, P(u)(x) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi $x_i \in \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E)$ et $y_j \in \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$: E est la somme de ces noyaux. Cette somme est directe par Q40 :

$$\boxed{E = \bigoplus_{i=1}^{p} \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E) \oplus \bigoplus_{j=1}^{q} \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2.}$$

Q43. Posons $E_i = \ker(u - \alpha_i \mathrm{Id}_E)$ et $F_j = \ker(u - \beta_j \mathrm{Id}_E)^2$. Ce sont des noyaux de polynômes en u, donc des sous-espaces stables par u. Par Q42, $E = \bigoplus_i E_i \oplus \bigoplus_j F_j$.

— Sur $E_i \neq \{0\}$, u induit $\alpha_i \mathrm{Id}$: toute base de E_i le découpe en droites stables par u.
— Sur $F_j \neq \{0\}$, l'endomorphisme $u - \beta_j \mathrm{Id}_E$ induit un endomorphisme θ_j de F_j, de carré nul. On applique Q36 dans l'espace F_j, de dimension au moins 1 : θ_j appartient à la classe $\mathcal{D}$ de F_j. Donc F_j est somme directe de droites et de plans stables par θ_j.
— Un sous-espace $G \subset F_j$ stable par θ_j est stable par u : pour $x \in G$, $u(x) = \theta_j(x) + \beta_j x \in G$.

En réunissant ces décompositions, E est somme directe de p' droites et q' plans stables par u, avec $p' + 2q' = n$: l'assertion (i) est vérifiée.

Dans une base adaptée, la matrice de u est diagonale par blocs. Ses blocs sont des (α_i), des (β_j) et des $\begin{pmatrix} \beta_j & 1 \\ 0 & \beta_j \end{pmatrix}$.

$$\boxed{u \in \mathcal{D}.}$$

Ainsi, tout endomorphisme qui admet un polynôme annulateur scindé à racines simples ou doubles appartient à $\mathcal{D}$. On peut en effet supposer ce polynôme unitaire, donc de la forme (2), avec $(p, q) \neq (0, 0)$ puisque $E \neq \{0\}$.

FIN